

Metro Valparaíso - Migración a EtherChannel

Versión 4 - 9 de octubre de 2026. Estado validado del proyecto Metro_Valparaiso_Sandbox.

Resultado

Las 21 estaciones forman un anillo enrutado con 21 conexiones dobles. Cada conexión agrupa dos enlaces FastEthernet en un EtherChannel estático (mode on). Hay 42 Port-channel, dos por switch de distribución, y 84 puertos miembros. Se mantienen 66 equipos y 89 enlaces físicos.

Las direcciones de administración SSH, los gateways de usuarios y las IP de los PC se conservan. No se utiliza DHCP. Los equipos mantienen las credenciales anteriores y acceso administrativo SSH.

Puertos por estación

Puertos de Distribución	Función
Fa1/1 y Fa1/2	Port-channel1 hacia la estación anterior
Fa1/3 y Fa1/4	Port-channel2 hacia la estación siguiente
Fa1/5	Trunk principal hacia Fa1/15 del switch de acceso
Fa1/6 en Puerto	Trunk de respaldo hacia Fa1/14 del switch de acceso
Fa1/0	Reserva apagada
Fa0/0 y Fa0/1	Enlaces originales retirados; interfaces apagadas para eventual reversión

Anterior y siguiente siguen el orden Puerto, Bellavista, Francia, Barón, Portales, Recreo, Miramar, Viña, Hospital, Chorrillos, El Salto, Valencia, Quilpué, El Sol, Belloto, Las Américas, La Concepción, Villa Alemana, Sargento Aldea, Peñablanca, Limache y cierre a Puerto.

Los enlaces de Puerto y Limache con SW-SERVIDORES, SW-SERVIDORES con R-SALIDA, y los clientes conservan sus conexiones originales.

VLAN y enrutamiento

Cada estación mantiene VLAN 10 Operaciones, 20 Seguridad electrónica, 30 Medio de pago, 40 WiFi y 99 Administración. Distribución añade dos VLAN de tránsito, una por vecino: siete VLAN creadas por nosotros, además de VLAN 1 por defecto. Acceso conserva las cinco VLAN base, además de VLAN 1.

VLAN 201 a 221 se usan exclusivamente en el Port-channel de la pareja correspondiente. Los puertos físicos son de capa 2, modo access en su VLAN de tránsito, sin IP. La IP /30 está en la SVI Vlan correspondiente. OSPF área 0 usa las SVI como redes punto a punto, coste 1, sin modo passive.

Los trunks de Distribución hacia Acceso excluyen explícitamente VLAN 201-221. Permiten 1-200 y 222-4094; las VLAN activas del laboratorio son 1,10,20,30,40,99. Esta configuración real no equivale a una lista permitida limitada únicamente a las cinco VLAN base.

STP permanece activo. En cada VLAN de tránsito la estación anterior tiene prioridad 4096 y la siguiente 32768; el único puerto de tránsito en STP es el Port-channel. En Puerto el trunk de acceso principal tiene coste STP 19 y el respaldo 100; se conserva la prueba de redundancia de acceso.

Direcciones de tránsito

VLAN	Estación anterior: Po2 / SVI	IP /30	Estación siguiente: Po1 / SVI	IP /30
201	SW-PUERTO	10.253.0.1	SW-BELLAVISTA	10.253.0.2
202	SW-BELLAVISTA	10.253.0.5	SW-FRANCIA	10.253.0.6
203	SW-FRANCIA	10.253.0.9	SW-BARON	10.253.0.10
204	SW-BARON	10.253.0.13	SW-PORTALES	10.253.0.14
205	SW-PORTALES	10.253.0.17	SW-RECREO	10.253.0.18
206	SW-RECREO	10.253.0.21	SW-MIRAMAR	10.253.0.22
207	SW-MIRAMAR	10.253.0.25	SW-VINA	10.253.0.26
208	SW-VINA	10.253.0.29	SW-HOSPITAL	10.253.0.30
209	SW-HOSPITAL	10.253.0.33	SW-CHORRILLOS	10.253.0.34
210	SW-CHORRILLOS	10.253.0.37	SW-EL-SALTO	10.253.0.38
211	SW-EL-SALTO	10.253.0.41	SW-VALENCIA	10.253.0.42
212	SW-VALENCIA	10.253.0.45	SW-QUILPUE	10.253.0.46
213	SW-QUILPUE	10.253.0.49	SW-EL-SOL	10.253.0.50
214	SW-EL-SOL	10.253.0.53	SW-BELLOTO	10.253.0.54
215	SW-BELLOTO	10.253.0.57	SW-LAS-AMERICAS	10.253.0.58
216	SW-LAS-AMERICAS	10.253.0.61	SW-LA-CONCEPCION	10.253.0.62
217	SW-LA-CONCEPCION	10.253.0.65	SW-VILLA-ALEMANA	10.253.0.66
218	SW-VILLA-ALEMANA	10.253.0.69	SW-SARGENTO-ALDEA	10.253.0.70
219	SW-SARGENTO-ALDEA	10.253.0.73	SW-PENABLANCA	10.253.0.74
220	SW-PENABLANCA	10.253.0.77	SW-LIMACHE	10.253.0.78
221	SW-LIMACHE	10.253.0.81	SW-PUERTO	10.253.0.82

Validación realizada

Las 21 estaciones tienen Po1 y Po2 en SU, con cuatro miembros P por equipo.

Hay 42 adyacencias OSPF FULL sobre las nuevas SVI, dos por estación.

Los 22 PC comprobaron comunicación remota: PC de estaciones hacia 10.100.50.10; PC-SERVIDORES hacia 10.1.10.10.

Se probaron fallos de un miembro y del grupo completo en Puerto-Bellavista, Quilpué-El Sol y Limache-Puerto, con los enlaces antiguos apagados.

Con un miembro apagado el EtherChannel sigue funcionando; con los dos apagados OSPF utiliza otra ruta disponible.

Todos los miembros quedaron habilitados después de las pruebas y las configuraciones fueron guardadas en startup-config.

Tras exportar y reiniciar los 66 equipos, se verificaron de nuevo los 42 grupos, los 22 PC y las 44 IP de administración desde SW-SERVIDORES. Esta última prueba comprueba conectividad IP; no constituye una nueva sesión SSH autenticada.

La prueba simula fallos mediante shutdown en ambos extremos del cable. No mide duración exacta de interrupción ni rendimiento agregado. Puerto y Limache también tienen un recorrido alternativo mediante SW-SERVIDORES; no se garantiza que todo desvío utilice exclusivamente las otras 20 conexiones del anillo.

Consideraciones para el bot

Registrar tanto Port-channel como sus interfaces físicas. Dos miembros activos indican estado normal; uno indica degradación; cero indica pérdida del grupo. Usar `show etherchannel summary`, `show ip ospf neighbor`, `show ip interface brief`, `show interfaces trunk`, `show spanning-tree vlan` y `show cdp neighbors detail` para contrastar la configuración y el estado observado.

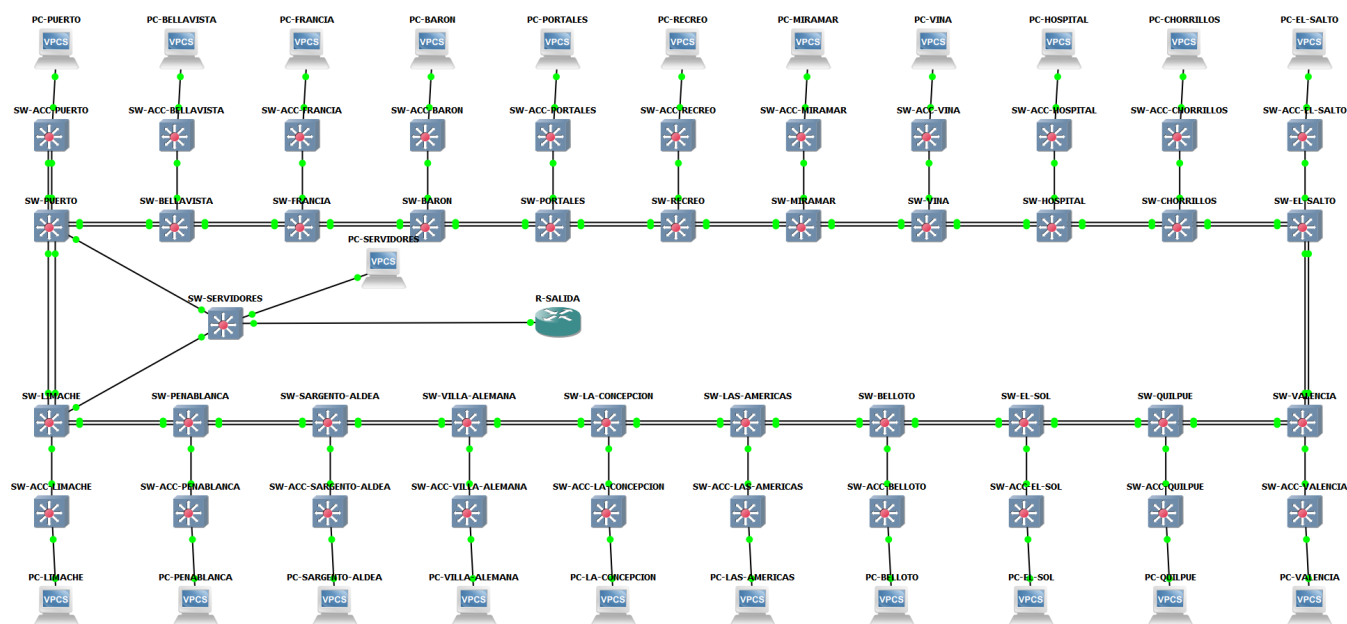
CDP puede mostrar interfaces físicas y lógicas: deduplicar con la pertenencia real al EtherChannel. Este IOS solo soporta agrupación estática mode on; no se usa negociación LACP. Los switches NM-16ESW no soportan port-security sticky ni BPDU Guard por interfaz en esta imagen; no se han habilitado.

Los antiguos /30 10.254.0.x siguen configurados en interfaces Fa0/0-Fa0/1 apagadas, con coste OSPF 100, para reversión. Sus cables ya no forman parte del proyecto y esas subredes no deben considerarse enlaces operativos.

Evidencias

EtherChannel_anillo_validacion.json contiene comprobaciones de grupos, interfaces, trunks, OSPF, CDP, pings de clientes y pruebas de fallo. Configuraciones completas con credenciales y claves permanecen en el respaldo local, separado de los documentos públicos.

Topología actual



Inventario de equipos y acceso SSH

Las IP para acceso del bot se mantienen. SSH utiliza el puerto 22. Las VLAN de tránsito no sustituyen estas direcciones.

Equipo	Rol	IP para SSH / pruebas	SSH / puerto
R-SALIDA	Router	10.255.0.254	Sí / 22
SW-ACC-BARON	Acceso	10.4.99.2	Sí / 22
SW-ACC-BELLAVISTA	Acceso	10.2.99.2	Sí / 22
SW-ACC-BELLOTO	Acceso	10.15.99.2	Sí / 22
SW-ACC-CHORRILLOS	Acceso	10.10.99.2	Sí / 22
SW-ACC-EL-SALTO	Acceso	10.11.99.2	Sí / 22
SW-ACC-EL-SOL	Acceso	10.14.99.2	Sí / 22
SW-ACC-FRANCIA	Acceso	10.3.99.2	Sí / 22
SW-ACC-HOSPITAL	Acceso	10.9.99.2	Sí / 22
SW-ACC-LA-CONCEPCION	Acceso	10.17.99.2	Sí / 22
SW-ACC-LAS-AMERICAS	Acceso	10.16.99.2	Sí / 22
SW-ACC-LIMACHE	Acceso	10.21.99.2	Sí / 22
SW-ACC-MIRAMAR	Acceso	10.7.99.2	Sí / 22
SW-ACC-PENABLANCA	Acceso	10.20.99.2	Sí / 22
SW-ACC-PORTALES	Acceso	10.5.99.2	Sí / 22
SW-ACC-PUERTO	Acceso	10.1.99.2	Sí / 22
SW-ACC-QUILPUE	Acceso	10.13.99.2	Sí / 22
SW-ACC-RECREO	Acceso	10.6.99.2	Sí / 22
SW-ACC-SARGENTO-ALDEA	Acceso	10.19.99.2	Sí / 22
SW-ACC-VALENCIA	Acceso	10.12.99.2	Sí / 22
SW-ACC-VILLA-ALEMANA	Acceso	10.18.99.2	Sí / 22
SW-ACC-VINA	Acceso	10.8.99.2	Sí / 22
SW-BARON	Distribución	10.255.0.4	Sí / 22
SW-BELLAVISTA	Distribución	10.255.0.2	Sí / 22
SW-BELLOTO	Distribución	10.255.0.15	Sí / 22
SW-CHORRILLOS	Distribución	10.255.0.10	Sí / 22
SW-EL-SALTO	Distribución	10.255.0.11	Sí / 22
SW-EL-SOL	Distribución	10.255.0.14	Sí / 22
SW-FRANCIA	Distribución	10.255.0.3	Sí / 22
SW-HOSPITAL	Distribución	10.255.0.9	Sí / 22
SW-LA-CONCEPCION	Distribución	10.255.0.17	Sí / 22
SW-LAS-AMERICAS	Distribución	10.255.0.16	Sí / 22
SW-LIMACHE	Distribución	10.255.0.21	Sí / 22

Equipo	Rol	IP para SSH / pruebas	SSH / puerto
SW-MIRAMAR	Distribución	10.255.0.7	Sí / 22
SW-PENABLANCA	Distribución	10.255.0.20	Sí / 22
SW-PORTALES	Distribución	10.255.0.5	Sí / 22
SW-PUERTO	Distribución	10.255.0.1	Sí / 22
SW-QUILPUE	Distribución	10.255.0.13	Sí / 22
SW-RECREO	Distribución	10.255.0.6	Sí / 22
SW-SARGENTO-ALDEA	Distribución	10.255.0.19	Sí / 22
SW-SERVIDORES	Servidores	10.255.0.100	Sí / 22
SW-VALENCIA	Distribución	10.255.0.12	Sí / 22
SW-VILLA-ALEMANA	Distribución	10.255.0.18	Sí / 22
SW-VINA	Distribución	10.255.0.8	Sí / 22
PC-BARON	VPCS	10.4.10.10	No
PC-BELLAVISTA	VPCS	10.2.10.10	No
PC-BELLOTO	VPCS	10.15.10.10	No
PC-CHORRILLOS	VPCS	10.10.10.10	No
PC-EL-SALTO	VPCS	10.11.10.10	No
PC-EL-SOL	VPCS	10.14.10.10	No
PC-FRANCIA	VPCS	10.3.10.10	No
PC-HOSPITAL	VPCS	10.9.10.10	No
PC-LA-CONCEPCION	VPCS	10.17.10.10	No
PC-LAS-AMERICAS	VPCS	10.16.10.10	No
PC-LIMACHE	VPCS	10.21.10.10	No
PC-MIRAMAR	VPCS	10.7.10.10	No
PC-PENABLANCA	VPCS	10.20.10.10	No
PC-PORTALES	VPCS	10.5.10.10	No
PC-PUERTO	VPCS	10.1.10.10	No
PC-QUILPUE	VPCS	10.13.10.10	No
PC-RECREO	VPCS	10.6.10.10	No
PC-SARGENTO-ALDEA	VPCS	10.19.10.10	No
PC-SERVIDORES	VPCS	10.100.50.10	No
PC-VALENCIA	VPCS	10.12.10.10	No
PC-VILLA-ALEMANA	VPCS	10.18.10.10	No
PC-VINA	VPCS	10.8.10.10	No